

TD 1 – Service APACHE sous Linux

Revenons sur un service que vous connaissez bien Apache, le service Web qui utilise le protocole HTTP. Installé par défaut, on dénombre plusieurs failles :

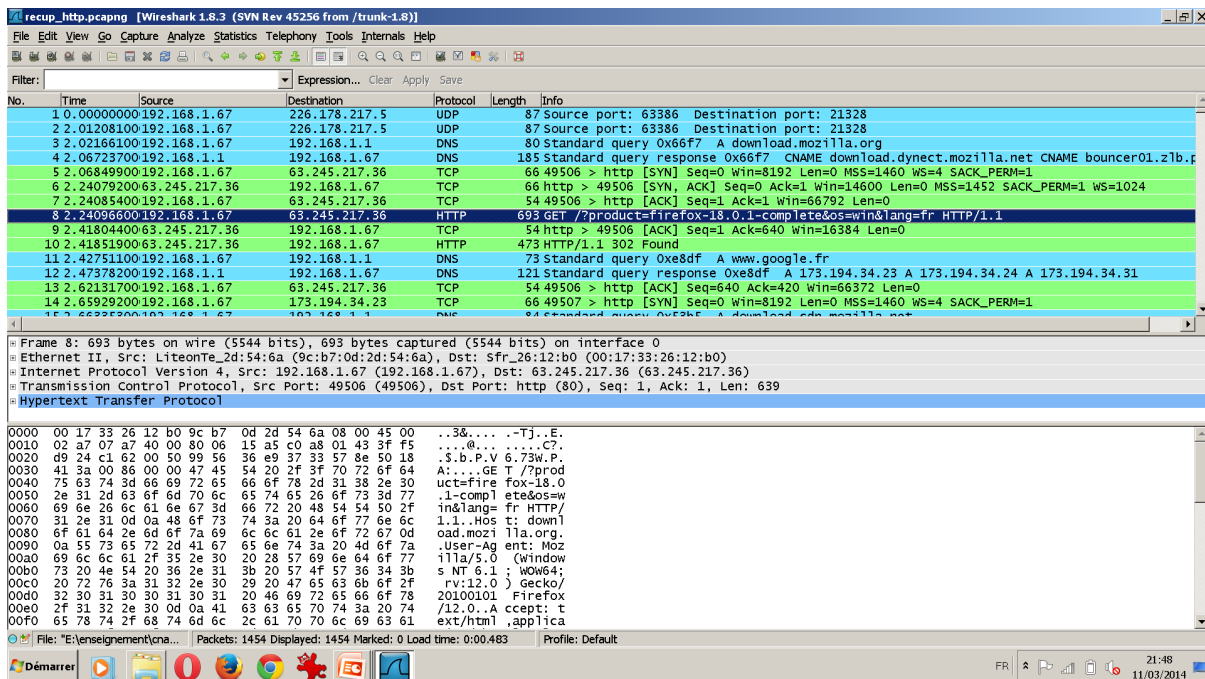
1 – Le service est bavard et donne beaucoup d'indications compromettantes :

```
$ telnet localhost 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 02 Jun 2001 13:11:40 GMT
Server: Apache/1.3.14 (Unix) (Ubuntu/Linux) PHP/4.0.3pl1 mod_perl/1.24
Connection: close
Content-Type: text/html
```

Connection closed by foreign host.

2 – Les données sont envoyées en clair



3 – Si on ne possède pas de fichier index.html ou équivalent, il vous montre les fichiers du dossier



Index of /www.creditmutuel.fr/cmmd/

- Parent Directory
- cmmd/

4 – Le service est sensible aux attaques de type DoS.

Dans un premier temps vous allez découvrir les fonctionnalités du protocole http.

1 – Rechercher la RFC 2616 et parcourez-la

2 – Identifier les requêtes, la logique des échanges, le format des messages échangés

3 – Vérifiez cela via un analyseur de trames (par exemple wireshark)

Vous pouvez pour cela aller sur un site non sécurisé.

Par exemple <http://ic.etiemble.free.fr/abc/index.php/trucs-astuces/pagepersofree>

Vous allez maintenant l'installer Apache avec un niveau de sécurité correct.

1 – Installer Apache sur la machine

2 – Les fichiers de configuration

Après l'installation, plusieurs dossiers et fichiers ont été créés.

- Identifiez ces dossiers et fichiers.
- Indiquer le rôle de chacun.

3 – Personnalisation d'apache

- Changer le port d'écoute par défaut 80 en 79 (Vérifier)
- Mettre en ligne plusieurs sites (au moins 2) sur ce même service

4 – Sécurisation

- Restreindre les accès aux pages, à certains user via .htaccess
- Comment autoriser/interdire l'affichage des noms de fichiers du dossier par défaut, si un fichier index n'existe pas ?
- Activer le mode **https**

5 – Pour aller plus loin

Sous Apache il existe un module ModSecurity :

- Quel est son rôle ?
- Que peut-on faire ?
- L'utiliser pour cacher le numéro de version d'Apache dans les requêtes.

Est-il possible de réduire les impacts d'un DoS ? Comment ?